

1. Bases de Numeração

1.1. Sistema posicional e representação polinomial

No sistema de numeração posicional, o valor que um algarismo expressa depende diretamente da posição que ele ocupa no número. Uma base $b \in \mathbb{N}$ com $b \geq 2$ define a quantidade de algarismos disponíveis: $\{0, 1, 2, \dots, b-1\}$.

Definição

A representação de um número inteiro $(a_n a_{n-1} \dots a_1 a_0)_b$ na base b corresponde à forma polinomial:

$$N = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \dots + a_1 b^1 + a_0 b^0,$$

em que cada $a_i \in \{0, 1, \dots, b-1\}$.

- **Base 10 (Decimal):** algarismos $\{0, 1, \dots, 9\}$.
- **Base 2 (Binária):** algarismos $\{0, 1\}$ (bits).
- **Base 8 (Octal):** algarismos $\{0, 1, \dots, 7\}$.
- **Base 16 (Hexadecimal):** $\{0, \dots, 9, A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15\}$.

Exemplo 1: Conversão para base decimal

Converta os números $(110101)_2$ e $(2A3)_{16}$ para a base 10.

Resolução

1. Para $(110101)_2$, decompomos nas potências de base 2:

$$1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 53.$$

Logo, $(110101)_2 = 53_{10}$.

2. Para $(2A3)_{16}$, lembrando que $A = 10$:

$$2 \cdot 16^2 + 10 \cdot 16^1 + 3 \cdot 16^0 = 2 \cdot 256 + 10 \cdot 16 + 3 \cdot 1 = 512 + 160 + 3 = 675.$$

Logo, $(2A3)_{16} = 675_{10}$.

1.2. Conversão da base 10 para uma base qualquer

Para transformar um número decimal na sua representação em base b , realiza-se o processo das **divisões sucessivas** por b até que o quociente seja menor que a base.

Definição

Os restos das divisões sucessivas, lidos do **último quociente/resto para o primeiro** (ordem inversa da obtenção), formam os algarismos do número na nova base, sendo o último o algarismo mais significativo.

Exemplo 2: Divisões sucessivas

Converta o número decimal 59 para a base binária e para a base octal.

Resolução

1. Conversão para base 2:

- $59 \div 2 = 29$, resto 1;
- $29 \div 2 = 14$, resto 1;
- $14 \div 2 = 7$, resto 0;
- $7 \div 2 = 3$, resto 1;
- $3 \div 2 = 1$, resto 1;
- Último quociente: 1.

Lendo do último quociente até o primeiro resto: $(111011)_2$.

2. Conversão para base 8:

- $59 \div 8 = 7$, resto 3;
- Último quociente: 7 (já menor que 8).

Lendo de trás para frente: $(73)_8$. Conferência: $7 \cdot 8^1 + 3 \cdot 8^0 = 56 + 3 = 59$.

1.3. Conversão rápida entre binário, octal e hexadecimal

Como $8 = 2^3$ e $16 = 2^4$, as conversões entre essas bases dispensam a passagem pela base decimal:

- **Binário $\longleftrightarrow$ Octal:** agrupam-se os bits de **3 em 3** da direita para a esquerda.
- **Binário $\longleftrightarrow$ Hexadecimal:** agrupam-se os bits de **4 em 4** da direita para a esquerda.

Exemplo 3: Conversão direta binário-hexadecimal

Converta o número binário $(11011110)_2$ diretamente para hexadecimal e octal.

Resolução

1. **Para hexadecimal (grupos de 4 bits):** Dividimos $(11011110)_2$ em dois quartetos:

$$\underbrace{1101}_{13=D} \quad \underbrace{1110}_{14=E}.$$

Portanto, $(11011110)_2 = (DE)_{16}$.

2. **Para octal (grupos de 3 bits):** Agrupamos da direita para a esquerda completando com zero:

$$\underbrace{011}_3 \quad \underbrace{011}_3 \quad \underbrace{110}_6.$$

Portanto, $(11011110)_2 = (336)_8$.

1.4. Aritmética em bases não decimais

As operações fundamentais seguem as mesmas regras da base decimal:

Dica

Ao somar dois algarismos, se a soma atingir ou superar a base b , agrupamos a quantidade b e transportamos 1 unidade para a casa à esquerda (o famoso “vai um”).

Em binário: $0 + 0 = 0$; $0 + 1 = 1$; $1 + 1 = (10)_2$ (escreve 0 e vai 1); $1 + 1 + 1 = (11)_2$ (escreve 1 e vai 1).

1.5. Aplicações, erros comuns e fixação

Bases de numeração são indispensáveis na ciência da computação: binário na eletrônica digital e processamento, hexadecimal para endereços de memória RAM, cores na web (como o código RGB #FFFFFF para branco) e protocolos de rede.

Cuidado

Algarismos inválidos: Em uma base b , nenhum algarismo pode ser igual ou maior que b . Por exemplo, $(278)_7$ e $(102)_2$ são escritas impossíveis e incorretas.

Erros comuns:

- Agrupar bits da esquerda para a direita em vez da direita para a esquerda nas conversões diretas.
- Esquecer de inverter a ordem dos restos obtidos nas divisões sucessivas.
- Esquecer que na base hexadecimal as letras A, B, C, D, E e F representam 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

Teste sua compreensão:

- **Pergunta:** Qual é o menor número de dígitos binários necessário para representar o número 25_{10} ?
Resposta comentada: Como $2^4 = 16$ e $2^5 = 32$, o número 25 está entre 2^4 e $2^5 - 1$. Portanto, são necessários exatamente 5 bits ($25 = 11001_2$).
- **Pergunta:** Quanto vale $(11)_2 + (11)_2$?
Resposta comentada: $(11)_2 = 3_{10}$. A soma é $3 + 3 = 6_{10}$. Em binário, $6 = (110)_2$.

Isso te ajudou?

Este material apresentou o funcionamento dos sistemas posicionais, conversões entre bases e aritmética digital. Nas aulas particulares, exploramos aplicações em computação e questões de olimpíadas e vestibulares.

Entre em contato e agende sua aula!

